LES TROPHÉES NSI

Édition 2023

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PROJET

FLY AROUND the world



NOM DU PROJET : Fly Around The World

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Durant notre année de terminale, notre professeur nous a demandé de réaliser un projet. Il n'y avait pas de contraintes particulières si ce n'était que de **suivre le programme** et de travailler en **groupe**.

Ainsi, comme la majorité des jeunes d'aujourd'hui, un **jeu** nous paraissait à l'évidence être le **projet le plus attractif**. Après quelques recherches de jeux connus sur le web nous sommes tombés sur **Flappy Bird**. Des souvenirs de son succès et du plaisir d'essayer d'être meilleur que ses amis, nous sont tout de suite revenu à l'esprit.

Flappy Bird, conçu et construit par **Dong Nguyen**, un développeur qui vit au Vietnam, est un jeu qui a connu un **succès colossal**. Il est devenu en moins d'un an le **numéro un des applications gratuites dans l'App Store US**. C'est un jeu **très intuitif** et **addictif** !

Notre jeu est cependant **différent** à bien des égards. Bien que l'idée soit partie de là, nous avons utilisé d'autres langages de programmation et notre jeu présente des différences significatives par rapport à Flappy Bird, grâce à l'utilisation d'une **base de données**.

L'objectif reste le même que Flappy Bird mais pas dans le même contexte : vous incarnez un **aviateur** ou un **dompteur** qui doit **éviter** des obstacles, **des météorites pour obtenir le plus gros score**. De plus, basé sur une monnaie virtuelle, collectable en jouant des parties, Fly Around The World est doté d'une **boutique** proposant un large choix : personnages, avions, oiseaux ou dragons. Enfin, une page de **statistiques**, permet aux joueurs de se fixer des objectifs.

Nous espérons que vous apprécierez le jeu web et que vous réussirez même à battre le record actuel de 71 !

> ORGANISATION DU TRAVAIL :

L'équipe est constituée de deux personnes :

- Chloé (toujours avec un stylet connecté sous la main !), responsable de la création de tous les visuels sur le site web : personnages, véhicules, logos… et de la conception des pages.

- Gauthier (détenteur du record), responsable de la base de données et de toute la programmation.

Comme nous n'étions que deux et chacun avec un rôle précis, nous n'avons pas ressenti l'utilité d'utiliser un répertoire GitHub. Une simple **conversation Discord** et des notes quotidiennes, des idées, des avancements et des erreurs à revoir nous ont amplement **suffi** pour ne pas se perdre et progresser convenablement.
Nous **travaillons régulièrement**, souvent en **même temps** pour être disponible l'un pour l''autre si besoin et **discuter** à propos de nouvelles idées ou travaux en cours. Comme le **lien** entre nos rôles respectifs reposait essentiellement sur la **partie visuelle**, notre communication se faisait la plupart du temps visuellement : via des **partages** d'**images**, de **vidéos** ou de **schémas**.



Cependant, étant **seul** pour la partie de **codage**, lorsque j'ai dû faire face à des **obstacles**, les 2 seules **solutions efficaces** ont étaient soit d'effectuer des **tests** sur des pages annexes de test ou alors tout simplement d'**attendre** et réessayer plus tard une fois le recul pris, car des fois, on a beau être très investi sur la résolution d'un problème mais on n'y arrive pas, souvent bloqué sur le même mode de réflexion...

De plus, chaque **jeudi** lors de nos deux dernières heures de cours de NSI, la séance était dédiée aux projets. Ainsi, on faisait **le point** sur notre travail réussi ou pas de la semaine et ce que l'on devait donc faire la semaine qui suivait.

LES ÉTAPES DU PROJET :

La première chose a été alors de **choisir le langage de programmation** à utiliser. Le choix s'est vite orienté vers **HTML, JAVASCRIPT et CSS** car en se basant sur les connaissances que nous avions accumulées, pour utiliser les **images** faites par le biais du stylet connecté de Chloé, il nous semblait mieux d'envisager ces langages-ci. Ainsi, la première démarche de création a été pour ma part de tenter de **reproduire le même principe que l'application Flappy Bird** mais en javascript et d'un autre côté Chloé cherchait une idée pour un personnage, un dessin, une **histoire différente qui concorderait avec ce but d'esquiver un obstacle**.

Une fois réussi et l'idée perçue, **la machine était enclenchée**. Les idées jaillissaient dans tous les sens et nous avons réussi à les canaliser pour ne pas

s'éparpiller et se sentir dépasser grâce à **une bonne organisation** dans la gestion de notre projet et du travail scolaire et la conscience de nos objectifs principaux. **Un bon rythme de travail** s'était mis en place. Nous étions maintenant **plus que motivés avec des objectifs bien tracés**, et un jeu qui commençait à prendre forme. Ensuite, une fois le jeu aussi fonctionnel que Flappy Bird, nous avons voulu **sortir de notre zone de confort** et proposer quelque chose de plus grand. En effet, la semaine où nous avions décidé de prendre ce tournant, était la semaine où nous venions de découvrir **le chapitre sur les bases de données** ainsi, nous nous sommes donné comme objectifs de créer notre propre base de données et de permettre aux joueurs de **s'enregistrer** dans cette base en **s'authentifiant** pour les prochaines connections.

Nous avons donc créé un **serveur web local à l'aide de XAMPP** et de **PHP** pour communiquer avec cette base de données. Par la suite, une fois réussi nous avons découvert la puissance que pouvait avoir les bases de données. A partir d'elles on pouvait tout contrôler pour chaque utilisateur et de façon permanente. Ainsi, nous avons créé **la boutique**, **de nombreux personnages**, **véhicules** divers et variés, **une monnaie virtuelle** en fonction des scores des parties jouées et des **statistiques** entièrement basées sur les scores de toutes les parties enregistrées dans la base de données, permettant aux joueurs les plus compétitifs d'avoir un objectif précis, être sur la plus haute marche du podium !

> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :

Tout le code est opérationnel mais des détails importants dont je n'ai pas trouvé la solution sont à revoir (comme par exemple les statistiques ou encore quand plusieurs personnes sont connectées si une interaction est faite par un compte elle est faite pour le dernier compte chargé sur le navigateur). Le reste est réussi : la mise en page, le placement de tous les éléments en fonction de la taille de l'écran pour que le jeu soit entièrement « responsive », l'affichage voulu des personnages ou véhicules dans tout le jeu, la totalité de nos dessins (personnages, logos, véhicules, icônes) finis à temps. Bref, le plus contraignant était la partie visible de l'Iceberg puisque justement on ne voyait que ça et **nous avons réussi à obtenir un résultat visuellement satisfaisant**...

- Pour vérifier l'absence de bugs, nous avons testé chacune de nos fonctions ou **testé** chaque **requête SQL** directement sur **PhpMyAdmin** dans notre base de données en créant des comptes de test.
- Pour s'assurer de la facilité d'utilisation du projet nous avons suivi la méthode **diviser pour régner** puisqu'en effet pour exécuter/résoudre une tâche nous la résolvons à l'aide de nombreuses petites tâches, de petites fonctions que l'on peut réutiliser partout dans le code à l'exception de la

fonction de déplacement et de test de collision où cela a été plus compliqué à mettre en œuvre.

A l'heure d'aujourd'hui nous ne sommes pas en **manque** d'idées mais de **temps** pour vous présenter l'idéal que l'on aimerait obtenir. Nous aimerions ajouter de nouvelles fonctionnalités pour rendre le jeu encore plus amusant et complexe tel que faire des modifications dans la fonction 'frame' pour surprendre le joueur, **retravailler toute la partie CSS** pour obtenir une meilleure immersion dans cet univers ou encore **la langue du jeu en fonction de la nationalité** enregistrée à l'inscription.

> OUVERTURE :

Etant un jeu web actuellement sur un serveur local, une stratégie de diffusion serait premièrement de **publier le jeu sur internet** pour permettre l'accès à tous depuis n'importe où avec une connexion Internet. Ayant actuellement aucune communauté en notre possession pour faire connaître le jeu, l'idée qui nous viendrait en tête serait alors de faire des **affiches grâce aux compétences de Chloé qui seraient affichées dans le self du lycée** ou bien à l'entrée directement. Une autre stratégie, peut-être plus efficace pour toucher un large public, serait de **se faire connaître sur Youtube en publiant directement des gameplays du jeu** ou alors en parvenant à **obtenir le soutien d'un youtubeur qui a plus d'influence** car internet est le moyen le plus efficace.

Au vu de notre départ, **partis de rien**, à chercher à tâtons une touche pour débuter, comparer à aujourd'hui un **jeu concret, fonctionnel, amusant et même addictif**... Malgré des problèmes importants quand plusieurs comptes sont ouverts, nous sommes **fiers** du rendu visuel du jeu et de la fonctionnalité de la boutique.

Si c'était à refaire, les choses à revoir serraient : déjà la base, toujours **garder une copie** en sécurité de ses données ! Et également de nommer correctement ces pages et dossiers dès le début. Le reste dans l'ensemble nous paraît plutôt **bien organisé sans réels regrets apparents**.

